Serre connectée pédagogique

Capteurs, actionneurs et suivi en direct d'une serre instrumentée

Université Paris Cité

Suivez la serre en direct

tinyurl.com/upcite-serre

- Température de l'air et du sol
- Humidité de l'air et du sol
- Luminosité, CO_2, flux thermique au sol
- État du chauffage, de la ventilation, de l'éclairage et de l'alarme

Gestion actuelle de l'éclairage

De 9 h 15 à 17 h 15, la luminosité est contrôlée toutes les 5 minutes : la lampe s'allume sous 50 %. Toutes les 30 minutes, elle est éteinte une vingtaine de secondes pour mesurer la lumière naturelle ; elle reste éteinte si celle-ci atteint 55 %. Extinction à 17 h 20.

Le projet, en libre accès

github.com/tjbtjbtjb/SerreConnectee

Programmes Arduino, scripts de pilotage et tableau de bord : tout le code est disponible.

Comment ça marche ?

- Une carte Arduino lit les capteurs et commande les actionneurs.
- Un Raspberry Pi relève les mesures chaque minute et les enregistre.
- Le tableau de bord les affiche en direct, consultable par tous.

Projet en cours de développement : les fonctionnalités sont encore partielles. L'arrosage, la brumisation et les capteurs extérieurs ne sont pas encore opérationnels.